

Lời giải bài “Những loài vật thân thiện”

Chen Qifeng

Nguồn gốc: *Friendly Animals solution report*

IOI 2006 / Chen Qifeng / attachments / Friendly Animals solution report.doc

1 Mô tả bài toán

Hành tinh W có khí hậu thích hợp và hệ sinh vật phong phú như Trái Đất. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà sinh vật học ngoài hành tinh đã phát hiện được hàng chục nghìn loài, và con số này vẫn tiếp tục tăng.

Sinh vật trên hành tinh W có quan hệ rất thú vị. Có những cặp loài rất thân thiện, luôn ở gần nhau; nhưng cũng có những cặp loài thù địch, cứ gặp nhau là dễ xảy ra tranh đấu. Để hiểu rõ hơn mức độ thân thiện giữa các loài, các nhà sinh vật học muốn lượng hóa quan hệ này.

Họ nhận thấy mức độ thân thiện giữa hai loài liên quan đến k thuộc tính, tạm đánh số là thuộc tính $1, 2, \dots, k$. Mỗi thuộc tính đều có thể đo bằng một giá trị số. Kết quả nghiên cứu cho thấy: với $k - 1$ thuộc tính đầu, hai loài càng khác nhau thì càng thân thiện; riêng thuộc tính thứ k thì ngược lại, hai loài càng giống nhau thì càng thân thiện.

Vì vậy họ dự đoán có thể dùng công thức sau để đo mức độ thân thiện giữa hai loài a, b :

$$\text{Friendliness}(a, b) = \sum_{i=1}^{k-1} C_i |A_{a,i} - A_{b,i}| - C_k |A_{a,k} - A_{b,k}|,$$

trong đó C_i là các hằng số không âm, còn $A_{a,i}$ là giá trị thuộc tính thứ i của loài a . Khi biết đầy đủ các thuộc tính của từng loài, ta có thể tính trực tiếp mức độ thân thiện của một cặp loài. Câu hỏi là: trong các loài đã phát hiện, cặp loài thân thiện nhất là cặp nào, và mức độ thân thiện của chúng bằng bao nhiêu?

2 Mô hình toán học

Đặt $A_{j,i}$ là giá trị thuộc tính thứ i của loài j . Nhiệm vụ là tìm hai chỉ số

$$1 \leq a < b \leq n$$

sao cho hàm mục tiêu

$$\text{Friendliness}(a, b) = \sum_{i=1}^{k-1} C_i |A_{a,i} - A_{b,i}| - C_k |A_{a,k} - A_{b,k}| \quad (1)$$

đạt giá trị lớn nhất.

3 Mâu thuẫn của thuật toán trực tiếp

Thuật toán nguyên thủy nhất là liệt kê mọi cặp a, b , rồi tính giá trị lớn nhất của $\text{Friendliness}(a, b)$. Độ phức tạp thời gian khi đó là $O(n^2k)$, rõ ràng không thể vượt qua toàn bộ dữ liệu.

Một điều kiện rất dễ chú ý là $k \leq 5$. Điều này gợi ý rằng ta nên nghĩ đến các thuật toán có thừa số mũ theo k , chẳng hạn $O(n2^k)$, $O(nk!)$ hoặc $O(n \log n)$ sau khi nhân với một hằng số phụ thuộc vào k .

4 Thử tối ưu bằng cấu trúc dữ liệu

Trước hết bỏ dấu trị tuyệt đối trong (1). Với mỗi chiều, dấu phía trước hiệu của hai thuộc tính có thể là dương hoặc âm. Ta thu được dạng

$$\sum_{i=1}^k s_i C_i (A_{b,i} - A_{a,i}), \quad s_i \in \{-1, 1\}, \quad (2)$$

trong đó dấu được chọn sao cho phù hợp với quan hệ lớn nhỏ của hai giá trị thuộc tính tương ứng. Do đó có 2^k trường hợp cần xét.

Với mỗi loài a , dùng một số nhị phân $BN \in [0, 2^k - 1]$ để biểu diễn cách chọn dấu trong (2). Nếu bit thứ i của BN bằng 1, đặt $\text{SIGN}(BN, i) = 1$; ngược lại đặt $\text{SIGN}(BN, i) = -1$. Định nghĩa

$$F(a, BN) = \sum_{i=1}^k \text{SIGN}(BN, i) C_i A_{a,i}.$$

Khi đó giá trị lớn nhất có thể viết dưới dạng

$$\max\{F(b, BN) - F(a, BN)\}, \quad (3)$$

trong đó $a \neq b$, và với mọi $i \in [1, k]$, dấu trong BN phải tương thích với thứ tự giữa $A_{a,i}$ và $A_{b,i}$:

$$\text{SIGN}(BN, i) (A_{b,i} - A_{a,i}) \geq 0. \quad (4)$$

Nếu cài đặt đúng điều kiện (4), với mỗi a và mỗi BN ta phải tìm một loài b thỏa điều kiện này và có giá trị $F(b, BN)$ lớn nhất. Có thể nghĩ đến việc dùng 2^k cây dữ liệu nhiều tầng: tầng theo các thuộc tính, phần tử lưu trữ là giá trị lớn nhất của F . Khi đó mỗi lần tìm kiếm và chèn có độ phức tạp $O(\log^k n)$, tổng thời gian khoảng

$$O(n2^k \log^k n),$$

còn bộ nhớ khoảng $O(n \log^{k-1} n)$. Dù đã tốt hơn liệt kê cặp, cách này vẫn có nhiều mâu thuẫn: thời gian còn cao, bộ nhớ lớn, và độ phức tạp cài đặt rất khó chấp nhận.

5 Nói điều kiện

Nguyên nhân căn bản của các mâu thuẫn trên là yêu cầu (4) quá khắt khe. Ta thử nói yêu cầu này.

Nếu bỏ hẳn (4), kết quả sẽ sai, vì khi đó việc chọn dấu là tùy tiện. Tuy nhiên thuộc tính thứ k có tính chất đặc biệt: nó đi vào hàm mục tiêu với dấu trừ, còn $k - 1$ thuộc tính đầu đi vào với dấu cộng. Vì vậy chỉ cần giữ đúng thứ tự ở thuộc tính thứ k ; các thuộc tính còn lại có thể để việc liệt kê BN tự chọn dấu tốt nhất.

Cụ thể, thay (4) bằng điều kiện yếu hơn:

$$\text{SIGN}(BN, k) (A_{b,k} - A_{a,k}) \geq 0. \quad (5)$$

Thực nghiệm với thuật toán nguyên thủy cho kết quả hoàn toàn giống nhau. Phần chứng minh dưới đây cho thấy cách nói điều kiện này là đúng.

Định lý. Với mọi $A, B \in \mathbb{R}$,

$$|A - B| \geq A - B, \quad |A - B| \geq B - A.$$

Hệ quả. Với mọi cặp loài a, b , nếu cố định dấu của chiều thứ k đúng với thứ tự giữa $A_{a,k}$ và $A_{b,k}$, thì việc lấy cực đại trên mọi lựa chọn dấu ở các chiều $1, \dots, k-1$ cho giá trị đúng bằng

$$\sum_{i=1}^{k-1} C_i |A_{a,i} - A_{b,i}| - C_k |A_{a,k} - A_{b,k}|.$$

Gọi S_1 là tập các bộ (a, b, BN) thỏa điều kiện đầy đủ (4), còn S_2 là tập các bộ thỏa điều kiện nói lỏng (5). Rõ ràng $S_1 \subseteq S_2$, nên nếu

$$M_1 = \max_{(a,b,BN) \in S_1} \{F(b, BN) - F(a, BN)\}, \quad M_2 = \max_{(a,b,BN) \in S_2} \{F(b, BN) - F(a, BN)\},$$

thì $M_1 \leq M_2$.

Mặt khác, với bất kỳ $(a, b, BN_2) \in S_2$, nhờ định lý trên, ta luôn có thể chọn lại các dấu ở $k-1$ chiều đầu để thu được một BN_1 thỏa (4), đồng thời giá trị $F(b, BN_1) - F(a, BN_1)$ không nhỏ hơn giá trị tương ứng của BN_2 . Do đó $M_1 \geq M_2$. Suy ra $M_1 = M_2$.

Vậy chỉ cần bảo đảm điều kiện (5), cực đại của (3) chính là cực đại của Friendliness.

6 Cài đặt

Sắp xếp các loài theo khóa $A_{\cdot,k}$ tăng dần. Sau khi sắp xếp, chỉ cần xét các cặp trong đó loài đứng trước có giá trị thuộc tính thứ k không lớn hơn loài đứng sau.

Với mỗi mẫu dấu BN có bit thứ k bằng 1, duy trì

$$\text{Best}(BN) = \max F(b, BN)$$

trên các loài b đã quét qua. Khi xét loài hiện tại a , dùng

$$\text{Best}(BN) - F(a, BN)$$

để cập nhật đáp án, rồi đưa $F(a, BN)$ vào $\text{Best}(BN)$. Làm tương tự cho các mẫu dấu đã bao phủ mọi lựa chọn ở $k-1$ thuộc tính đầu.

Việc tính tất cả các giá trị $F(a, BN)$ cần $O(n2^k)$ thời gian. Phần sắp xếp cần $O(n \log n)$. Do đó độ phức tạp tổng là

$$O(n \log n + n2^k),$$

và bộ nhớ là $O(n2^k)$, hoặc $O(2^k)$ nếu tính F theo dòng trong quá trình quét.

7 Kết luận

Các bước giải bài toán bằng phương pháp “nói điều kiện” có thể khái quát như sau:

1. Chuyển nhiệm vụ thành mô hình toán học.
2. Xây dựng thuật toán nguyên thủy.
3. Thử tối ưu thuật toán nguyên thủy bằng cấu trúc dữ liệu.
4. Phân tích điều kiện khắt khe sau khi tối ưu, rồi chuyển nó thành điều kiện yếu hơn nhưng vẫn giữ nguyên giá trị tối ưu.